

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	PROGRAMA					SEMESTRE
CIENCIAS BÁSICAS	MEDICINA					PRIMER
REGION DE FORMACIÓN	PROFESIONAL BÁSICA					
CÓDIGO DEL CURSO	11140					
NOMBRE DEL CURSO	MORFOFISIOLOGÍA I					
TIPO DE CURSO	TEÓRICO	x		PRÁCTICO	x	
	DESARROLLO DE HABILIDADES PROCEDIMENTALES			PRÁCTICA PROFESIONAL		
N° CRÉDITOS	5					
TIPO DE CRÉDITO	OBLIGATORIO	x		ELECTIVO		
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO (HAD)	120	HORAS TOTALES TEÓRICAS				60
		HORAS TOTALES PRÁCTICAS				60
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE (HTI)	120					
TOTAL DE HORAS DE TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE (HAD + HTI)	240					
LENGUA EN LA QUE SE DESARROLLA EL CURSO	Español					
MODALIDAD	PRESENCIAL	x	VIRTUAL			

PRE-REQUISITOS

Código	Curso

PROFESORES DEL CURSO

Documento de Identificación	Nombres y Apellidos
72175152	BOLÍVAR MARÍNEZ SIMÓN DAVID
32665369	FONTALVO BLANCO ISABEL ANA
32841059	GIL JIMÉNEZ IVETH PATRICIA
	GUERRA GARCÍA ROSALBA
	MONICA PATRICIA VALLE LOPEZ

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

Este curso brinda a los estudiantes la posibilidad de estructurar un pensamiento crítico, analítico, capaz de manejar los conceptos, las técnicas y los procesos que se utilizarán para desempeñarse asertivamente en la solución de problemas, porque cuenta con los elementos que forman parte de la base esencial en la formación médica, para incursionar en los saberes clínicos, pues, a través de la apropiación y manejo de estos saberes se puede discernir sobre el estado salud - enfermedad.

3. PROBLEMA(S) PROFESIONAL(ES) DEL PROGRAMA ASIGNADO AL CURSO

Formación de médicos con mayor capacidad resolutive frente a la problemática de salud del país, que presenta aparición de eventos en salud ligados a la transición demográfica que traen consigo el aumento de enfermedades crónicas, el resurgimiento de enfermedades y el aumento de casos de patologías existentes.

4. PROPÓSITO DEL CURSO.

El Médico UniSimón es un ser humano comprometido en procurar la protección y la recuperación de la salud de sus pacientes, en los diferentes cursos de vida de la población, incluyendo la atención integral, prevención, atención y paliación de enfermedad en el contexto de los servicios de componente primario y complementario de las redes integrales de salud; la familia y la comunidad. Lidera la aplicación de los principios de la ética médica y de la bioética, en especial de la dignidad, la justicia y la autonomía del ser humano, apoyando el tránsito de cada persona hacia los más altos fines de su existencia. Busca el máximo beneficio posible de las acciones en salud, previendo no hacer daño, comprometido con la seguridad de los pacientes y la calidad de la atención. Actúa con fundamento en el conocimiento científico de las ciencias de la vida y la salud, así como la comprensión amplia de cada ser humano y de la sociedad en su conjunto. Es un compañero y líder competente en el trabajo en equipo; consciente de sus capacidades y limitaciones y responsable por sus actos.

5. COMPETENCIA(S) PROFESIONAL(ES) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje del Programa a los que Tributa el Curso	Tipo de Evaluación
Pensamiento crítico, creativo e innovador	Establecer, ejecutar y controlar un plan para resolver problemas científicos o tecnológicos, mediante la colaboración de trabajo en equipo que potencie el emprendimiento, el pensamiento crítico, creativo e innovador, valorando la sostenibilidad de la propuesta desde su impacto en lo social, económico, ambiental y tecnológico.	- Argumentar críticamente el objeto de conocimiento de su campo de estudio atendiendo a la realidad y las problemáticas del contexto a nivel local, nacional e internacional - Diseñar proyectos novedosos e innovadores para resolver creativamente problemas en su ámbito de conocimiento - Establecer planes para resolver problemas científicos o tecnológicos adaptados a las demandas y problemáticas afines a su campo de estudio. a partir de una postura reflexiva flexible, creativa y de trabajo en equipo.	“DEFINIDO POR EL PROGRAMA DE MEDICINA”
Asistencial	Desarrollar intervenciones orientadas al mejoramiento y mantenimiento integral de la salud individual y colectiva, a través de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación que favorezca la reincorporación social en el	- Establecer diagnóstico presuntivo, diferencial y definitivo de la condición de salud del individuo, la familia y la comunidad de acuerdo con la mejor evidencia disponible y teniendo en cuenta los determinantes sociales. - Brindar tratamiento integral y continuo a las	“DEFINIDO POR EL PROGRAMA DE MEDICINA”

	curso de vida, aplicándolas con responsabilidad y con base en la evidencia científica disponible acorde a los principios éticos y humanísticos con un enfoque global.	personas con alteraciones de salud prevalentes no complicadas, y tratamiento inicial en situaciones o alteraciones agudas y crónicas complicadas, con base en la evidencia científica, aplicando principios bioéticos, humanísticos y legales, optimizando el trabajo interprofesional y apoyándose en las Tecnologías de la Información y Comunicación disponibles. - Obtener la mayor recuperación integral en los aspectos funcional, físico y mental, para promover su participación plena y efectiva en la sociedad, en condiciones de equidad con los demás miembros de la comunidad.	
Investigativa	Aplicar los componentes epistemológicos, metodológicos y conceptuales del método científico para la formulación y desarrollo de procesos de investigación en salud desde una perspectiva crítica, reflexiva y ética, tendientes al mejoramiento de la prestación de servicios de salud que conduzcan al bienestar individual y colectivo acorde a las condiciones del entorno.	- Proponer preguntas de investigación pertinentes para dar respuesta a las problemáticas asociadas a su práctica profesional de acuerdo con el método científico, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. - Identificar los componentes metodológicos para la formulación y desarrollo de protocolos y procesos de investigación en salud. - Evaluar los resultados de una de investigación para el mejoramiento de su accionar como profesional de la salud considerando el impacto ético y bioético de los procesos investigativos y actuar en consecuencia con la moral y la norma vigente.	“DEFINIDO POR EL PROGRAMA DE MEDICINA”

6. SABER(ES) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS DEL CURSO

Saberes que Desarrolla el Curso	Resultados de Aprendizaje Específicos del Curso	Evidencia de la Evaluación de Aprendizaje
Saber Conocer: Adquirir los conocimientos anatómicos fisiológicos de la nomenclatura del cuerpo humano, sus líneas divisorias, planos corporales y la anatomía topográfica para que pueda ser capaz de describir la localización de las diferentes lesiones. Saber Hacer: Identificar la clasificación y estructura de los tejidos, órganos, y sistemas del cuerpo humano. Desarrollar habilidades y destrezas de pensamiento para realizar las correlaciones anatómicas fisiológicas de cada sistema estudiado. Investigar a cerca de las correlaciones clínicas más comunes y relevantes desde el punto de vista Morfo fisiológico de los diferentes sistemas Describir las funciones, localización y partes de los diferentes órganos que conforman Morfo fisiológicas de las diferentes estructuras. Saber Ser: Reconocer la importancia del estudio de la Anatomía humana, en el desarrollo de las actividades cotidianas.	Adquiere los conocimientos anatómicos fisiológicos de la nomenclatura del cuerpo humano, sus líneas divisorias, planos corporales y la anatomía topográfica para que pueda ser capaz de describir la localización de las diferentes lesiones. Identifica la clasificación y estructura de los tejidos, órganos, y sistemas del cuerpo humano. Desarrolla habilidades y destrezas de pensamiento para realizar las correlaciones anatómicas fisiológicas de cada sistema estudiado. Investiga a cerca de las correlaciones clínicas más comunes y relevantes desde el punto de vista Morfo fisiológico de los diferentes sistemas Describe las funciones, localización y partes de los diferentes órganos que conforman Morfo fisiológicas de las diferentes estructuras. Reconoce la importancia del estudio de la Anatomía humana, en el desarrollo de las actividades cotidianas.	Análisis de casos de anatomía descriptiva y fisiología Informes de Laboratorios (Aula Virtual) Entrega de trabajos vía web (mapa conceptual, ensayo, relatorías, resumen analítico, glosarios). Entrega de propuestas para futuros trabajos de investigación. El producto originado del trabajo independiente. Taller individual o colectivo en el laboratorio Sala Virtual. Sustentaciones ante el grupo o ante el profesor.
Saber Conocer: Organizar y procesar información de manera crítica a través de las TIC acerca de la Anatomía humana, con	Organiza y procesa información de manera crítica a través de las TIC acerca de la Anatomía humana, con	Análisis de casos de anatomía descriptiva y fisiología (TIC)

adecuada presentación y ajustado a las normas científicas, que le permita generar conocimiento Saber Hacer: Construir modelos anatómicos que le permitan identificar los reparos morfofisiológicos de las diferentes estructuras humanas (utilizando medios interactivos) Saber Ser: Manejar exigencias competitivas realizando estudios científicos desde la morfo fisiología evidenciados elaborados por sí mismo con buena valoración crítica	adecuada presentación y ajustado a las normas científicas, que le permita generar conocimiento Construye modelos anatómicos que le permitan identificar los reparos morfofisiológicos de las diferentes estructuras humanas (utilizando medios interactivos) Maneja exigencias competitivas realizando estudios científicos desde la morfo fisiología evidenciados elaborados por sí mismo con buena valoración crítica	Informes de Laboratorios (Aula Virtual) Entrega de trabajos vía web (mapa conceptual, ensayo, relatorías, resumen analítico, glosarios). Entrega de propuestas para futuros trabajos de investigación. El producto originado del trabajo independiente.
---	--	--

7. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO INDEPENDIENTE NO PRESENCIAL POR UNIDADES

Unidad 1	➤ APARATO DE LA VIDA Y DE LAS RELACIONES: APARATO DE LA LOCOMOCIÓN: SISTEMA OSTEOARTICULAR ➤ ESQUELETO AXIAL ➤ ESQUELETO APENDICULAR
Horas de Acompañamiento Directo	40
Temas	- INTRODUCCIÓN CURSO MORFOFISIOLOGÍA (2h) Entrega de Parcelación, Cronogramas, Criterios de Evaluación, Horarios. Prueba diagnóstica. Bibliografía Recomendada. - GENERALIDADES DE LA MORFOFISIOLOGÍA (2h) Definiciones - Historia - Teoría de Sistemas -Clasificación de los Sistemas - Homeostasis. - Posición anatómica Planos anatómicos: sagital, coronal, transversal. Terminología anatómica: De posición, comparación y movimiento. (2h) - INTRODUCCIÓN LABORATORIO - BIOSEGURIDAD. - Normas Generales de Bioseguridad en el Laboratorio, Reconocimiento y Manejo del material. (3h) - Taller de imágenes posición anatómica 2- Lectura documento Bioseguridad del laboratorio. 3- Ensayo historia de la anatomía Horas de trabajo (2h). - GENERALIDADES: ¿Que es un hueso? Tipos de huesos, funciones suturas y fontanelas. Marcas óseas. ESQUELETO AXIAL: Cabeza Ósea, Desarrollo del cráneo. Neurocráneo y Viscerocráneo Fontanelas Puntos craneométricos Columna vertebral y caja torácica. Funciones de la columna. Curvaturas, tipos de vertebrae. Características regionales. Costillas típicas, atípicas, esternón, ángulo de Louis. (7h) - HUESOS: Estructura ósea, composición, formación, crecimiento, resorción. Regulación del calcio y fósforo. Alteraciones óseas: Osteopenia, Osteoporosis.

	- ESQUELETO APENDICULAR: Extremidad superior: Cintura escapular, humero, cubito radio, carpo y metacarpo. Extremidad inferior: Cintura pélvica, fémur, rotula, tibia, peroné, tarso y metatarso. - ARTROLOGIA. Tipos de articulaciones de acuerdo a su constitución (fibrosas, cartilaginosas y sinoviales) y de acuerdo a su funcionamiento (sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis) Tipos de Articulaciones sinoviales. Articulaciones de cabeza y cuello, Hombro, codo, muñeca, carpofalángicas, esternocostal, cadera, rodilla, tobillo, tarso falángicas. SISTEMA TEGUMENTARIO: Capas de la piel. Anexos cutáneos: Pelo, Uñas, Glándulas sebáceas y sudoríparas. Pliegues y surcos cutáneos. (10h)
Trabajo Independiente	Mapa mental de los huesos que conforman el esqueleto humano Identificación con plastilina de las inserciones musculares de los huesos Del esqueleto apendicular y complementar actividad con el tema de Músculos apendiculares. Deben subir video en el aula extendida de su elaboración con parámetros establecidos - Solución de problemas - informes
Horas de Trabajo Independiente	40
Forma de Organización	En equipo
Evaluación	Examen Escrito Trabajos escritos Resolución de problemas Práctica de laboratorio: Sectra, Anatomage. Subir informe al aula extendida

Unidad 2	PARATO DE LA VIDA Y DE LAS RELACIONES: APARATO DE LA LOCOMOCIÓN: SISTEMA MUSCULAR: ➤ MÚSCULOS AXIALES MÚSCULOS APENDICULARES
Horas de Acompañamiento Directo	40
Temas	. - GENERALIDADES: ¿Qué es un músculo? Tipos de músculos, propiedades, clasificación según su forma y función. - MÚSCULOS (6h) Clasificación. Funciones. Contracción muscular. Tipos de contracción. Unidad estructural y funcional del músculo, Sarcómera. Papel del calcio, la calsecuestrina y demás elementos implicados en la contracción muscular como ATP, energía y temperatura. Fisiopatología muscular. (2h) - LABORATORIO CONTRACCIÓN MUSCULAR. (2h) – - MUSCULOS AXIALES Músculos de la cabeza (cara, del globo ocular y del pabellón auricular) Anexos de la cara: Glándulas salivales, arteria y vena facial recorrido. Músculos del cuello, Triángulos del cuello, paquete vasculonervioso del cuello. Músculos del tronco: Tórax, abdomen y espalda Triangulo J.L Petit y de Auscultación. (7h) - MUSCULOS APENDICULARES: Músculos de las extremidades superiores e inferiores. Triángulo femoral. (12h) - LABORATORIO: Preparación Neuromuscular, contracción muscular (3h)
Trabajo Independiente	Elaborar cuadro de los músculos por regiones de estudio identificando origen, inserción, acción, irrigación e inervación. - Preparación de seminarios - Solución de problemas - Informes de laboratorio - Complementar video de inserciones musculares en plastilinas de Esqueleto apendicular.

Horas de Trabajo Independiente	40
Forma de Organización	En equipo
Evaluación	Examen Escrito Trabajos escritos Resolución de problemas Práctica de laboratorio (Sala virtual: Sectra, Anatomage) Subir informe al aula extendida

Unidad 3	APARATO DE LA VIDA Y DE LAS RELACIONES: SISTEMA NERVIOSOS SISTEMA NERVIOSO CENTRAL SISTEMA NERVIOSO PERIFERICO SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO Y SENTIDOS ESPECIALES
Horas de Acompañamiento Directo	40
Temas	- GENERALIDADES DEL SISTEMA NERVIOSO: Concepto, organización general, divisiones. Concepto de neurona. Distribución iónica. Potencial de acción. Conducción del impulso nervioso. Sinapsis. Neurotransmisores. Transmisión Neuromuscular. Placa y unidad motora. (6h) - SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Medula espinal y meninges: Estructura anatómica, nervios espinales, lesiones y correlación clínica. Meninges craneales: Drenaje venoso, Correlación clínica Hidrocefalia, meningitis y Hematomas Tallo cerebral y cerebelo: Configuración anatómica (bulbo raquídeo y protuberancia), núcleos del tallo cerebral y tractos. Cerebro: Concepto, divisiones, lóbulos, áreas motoras y corticales. Ganglios basales. (12h) SISTEMA NERVIOSO PERIFERICO: Nervios craneales (origen real, origen aparente, trayecto, ramificaciones, terminaciones nerviosas. funcionamiento. Nervios raquídeos: plexos y nervios que se forman, ganglios nerviosos. Correlación clínica. (7h) -REFLEJOS: Concepto. Clasificación de los reflejos. Arco y Acto reflejo. (2h) -LABORATORIO: Exploración de reflejos en el ser humano. (2h) - SENSIBILIDAD: Generalidades. Clasificación. Receptores. Vías de la sensibilidad. Integración sensorial. Dermatomas. (2h) -LABORATORIO: Exploración de la sensibilidad en el humano. (3h) - SENTIDOS ESPECIALES: visión y audición Anatomía del Globo Ocular y Vía Óptica. Anatomía del Oído y Vía auditiva. Gusto y olfato. Vías. (6h) Fisiología de Gusto y Olfato. Visión. Audición. (6h) -LABORATORIO: Pruebas oftalmológicas y auditivas (3h) SISTEMA MOTOR: Regulación del equilibrio y la postura. (2h) HIPOFÁLAMO y SISTEMA LÍMBICO (2h) SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO (S.N. Simpático y Parasimpático) (2h) Funciones (2h).
Trabajo Independiente	Elaborar órgano(s) del SNC en material artístico, describiendo estructuras anatómicas y funcionales, elaboración de video o diapositivas – realizar flujograma de los nervios craneales y raquídeos, describiendo trayectoria y distribución de ramas colaterales y terminales.
Horas de Trabajo Independiente	40
Forma de Organización	En equipo
Evaluación	Examen Escrito Trabajos escritos Resolución de problemas Práctica de laboratorio (Sala virtual: Sectra, Anatomage)

Subir informe al aula extendida

8. METODOLOGÍAS PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Metodología expositiva para la comprensión de aspectos teóricos apoyados en la pizarra, diapositivas y presentaciones de soporte informático.

Trabajo presencial en el cual se desarrollan clases expositivas, conferencias, seminarios, clases prácticas y tutorías o asesorías.

Los aspectos prácticos están determinados por el reconocimiento de las estructuras anatómicas y los elementos fisiológicos

Seminarios

Clase invertida

Estudio de casos

El trabajo independiente está planteado en grupos, estudio teórico-práctico, aula extendida.

9. EJES TRANSVERSALES Y ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN

Eje Transversal	Acción de Implementación
Internacionalización	Promover la cultura internacional, inclusión y/o formación de redes internacionales, desarrollar en el estudiante la lectura de artículos, textos y revistas en una segunda lengua,
TIC	Brindar las herramientas necesarias para estar más actualizados y acordes con los procesos de globalización que atañen a la educación médica.
Investigación	Profundizar la investigación colaborativa, desarrollar un plan para resolver problemas científicos y/o tecnológicos, mediante el trabajo en equipo que potencie el emprendimiento, el pensamiento crítico, creativo e innovador, valorando su impacto en lo académico, social, ambiental y tecnológico.

10. PROYECTO INTEGRADOR

Nombre del Proyecto Integrador	Programa al que Pertenecer	Cursos que Participaron en el Proyecto Integrador	Acciones a Realizar en el Proyecto Integrador

11. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

- Lectura crítica del material científico
- Referenciar bibliografía según las normas y área de conocimiento

12. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICO DEL CURSO

	Primer Parcial	Segundo Parcial	Evaluación Final
Resultados de Aprendizaje	Adquiere los conocimientos anatomofisiologicas de la nomenclatura del	Adquiere los conocimientos anatomofisiologicas de la nomenclatura del	Adquiere los conocimientos anatomofisiologicas de la nomenclatura del

	cuerpo humano, sus líneas divisorias, planos corporales y la anatomía topográfica para que pueda ser capaz de describir la localización de las diferentes lesiones. Identifica la clasificación y estructura de los tejidos, órganos, y sistemas del cuerpo humano. Desarrolla habilidades y destrezas de pensamiento para realizar las correlaciones anatomofisiológicas de cada sistema estudiado. Investiga a cerca de las correlaciones clínicas más comunes y relevantes desde el punto de vista Morfo fisiológico de los diferentes sistemas Describe las funciones, localización y partes de los diferentes órganos que conformas Morfo fisiológicas de las diferentes estructuras. Reconoce la importancia del estudio de la Anatomía humana, en el desarrollo de las actividades cotidianas. Organiza y procesa información de manera crítica a través de las TIC acerca de la Anatomía humana, con adecuada presentación y ajustado a las normas científicas, que le permita generar conocimiento Construye modelos anatómicos que le permitan identificar los reparos morfofisiológicas de las	cuerpo humano, sus líneas divisorias, planos corporales y la anatomía topográfica para que pueda ser capaz de describir la localización de las diferentes lesiones. Identifica la clasificación y estructura de los tejidos, órganos, y sistemas del cuerpo humano. Desarrolla habilidades y destrezas de pensamiento para realizar las correlaciones anatomofisiológicas de cada sistema estudiado. Investiga a cerca de las correlaciones clínicas más comunes y relevantes desde el punto de vista Morfo fisiológico de los diferentes sistemas Describe las funciones, localización y partes de los diferentes órganos que conformas Morfo fisiológicas de las diferentes estructuras. Reconoce la importancia del estudio de la Anatomía humana, en el desarrollo de las actividades cotidianas. Organiza y procesa información de manera crítica a través de las TIC acerca de la Anatomía humana, con adecuada presentación y ajustado a las normas científicas, que le	cuerpo humano, sus líneas divisorias, planos corporales y la anatomía topográfica para que pueda ser capaz de describir la localización de las diferentes lesiones. Identifica la clasificación y estructura de los tejidos, órganos, y sistemas del cuerpo humano. Desarrolla habilidades y destrezas de pensamiento para realizar las correlaciones anatomofisiológicas de cada sistema estudiado. Investiga a cerca de las correlaciones clínicas más comunes y relevantes desde el punto de vista Morfo fisiológico de los diferentes sistemas Describe las funciones, localización y partes de los diferentes órganos que conformas Morfo fisiológicas de las diferentes estructuras. Reconoce la importancia del estudio de la Anatomía humana, en el desarrollo de las actividades cotidianas. Organiza y procesa información de manera crítica a través de las TIC acerca de la Anatomía humana, con adecuada presentación y ajustado a las normas científicas, que le
--	---	--	--

	diferentes estructuras humanas (utilizando medios interactivos) Maneja exigencias competitivas realizando estudios científicos desde la morfo fisiología evidenciados elaborados por sí mismo con buena valoración crítica	permite generar conocimiento Construye modelos anatómicos que le permitan identificar los reparos morfofisiológicas de las diferentes estructuras humanas (utilizando medios interactivos). Maneja exigencias competitivas realizando estudios científicos desde la morfo fisiología evidenciados elaborados por sí mismo con buena valoración crítica	permite generar conocimiento Construye modelos anatómicos que le permitan identificar los reparos morfofisiológicas de las diferentes estructuras humanas (utilizando medios interactivos) Maneja exigencias competitivas realizando estudios científicos desde la morfo fisiología evidenciados elaborados por sí mismo con buena valoración crítica
Evidencias de la Evaluación del Aprendizaje	Análisis de casos de anatomía descriptiva y fisiología Informes de Laboratorios (Aula Virtual) Entrega de trabajos vía web (mapa conceptual, ensayo, relatorías, resumen analítico, glosarios). Entrega de propuestas para futuros trabajos de investigación. El producto originado del trabajo independiente. Taller individual o colectivo en el laboratorio Sala Virtual.	Análisis de casos de anatomía descriptiva y fisiología Informes de Laboratorios (Aula Virtual) Entrega de trabajos vía web (mapa conceptual, ensayo, relatorías, resumen analítico, glosarios). Entrega de propuestas para futuros trabajos de investigación. El producto originado del trabajo independiente. Taller individual o colectivo en el laboratorio Sala Virtual.	Análisis de casos de anatomía descriptiva y fisiología Informes de Laboratorios (Aula Virtual) Entrega de trabajos vía web (mapa conceptual, ensayo, relatorías, resumen analítico, glosarios). Entrega de propuestas para futuros trabajos de investigación. El producto originado del trabajo independiente. Taller individual o colectivo en el laboratorio Sala Virtual.

	Sustentaciones ante el grupo o ante el profesor Análisis de casos de anatomía descriptiva y fisiología (TIC) Informes de Laboratorios (Aula Virtual) Entrega de trabajos vía web (mapa conceptual, ensayo, relatorías, resumen analítico, glosarios). Entrega de propuestas para futuros trabajos de investigación. El producto originado del trabajo independiente.	Sustentaciones ante el grupo o ante el profesor Análisis de casos de anatomía descriptiva y fisiología (TIC) Informes de Laboratorios (Aula Virtual) Entrega de trabajos vía web (mapa conceptual, ensayo, relatorías, resumen analítico, glosarios). Entrega de propuestas para futuros trabajos de investigación. El producto originado del trabajo independiente.	Sustentaciones ante el grupo o ante el profesor Análisis de casos de anatomía descriptiva y fisiología (TIC) Informes de Laboratorios (Aula Virtual) Entrega de trabajos vía web (mapa conceptual, ensayo, relatorías, resumen analítico, glosarios). Entrega de propuestas para futuros trabajos de investigación. El producto originado del trabajo independiente.
Técnicas para Recolectar Información	Quiz Informes de clases Informes de laboratorio. Presentaciones realizadas por ellos. Prueba parcial.	Quiz. Realización de informes de laboratorio. Presentación de casos clínicos mediado por plataforma tecnológica. Presentación prueba parcial.	Presentación de casos clínicos basados en diagnóstico y manejo de datos del paciente. Examen final.
Mecanismos de Retroalimentación	Búsqueda bibliográfica y páginas web. Bases de datos. Plataformas digitales interactiva para la educación médica. Profesor.	Búsqueda bibliográfica y páginas web. Bases de datos. Plataformas digitales interactiva para la educación médica. Profesor.	Búsqueda bibliográfica y páginas web. Bases de datos. Plataformas digitales interactiva para la educación médica. Profesor.

13. BIBLIOGRAFÍAS

AUTOR	LOCALIZACIÓN	IDIOMA EXTRANJERO	BIBLIOGRAFÍA	URL
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimon	si	Guyton y Hall Tratado de Fisiología Médica 13ª ed Elsevier 2016	https://ezproxy.unisimon.edu.co:2258/es/lc/unisimon/titulos/125907
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimon	no	Gannong, W Fisiología Médica 25ª ed Mc Graw Hill Lange 2017	https://ezproxy.unisimon.edu.co:2258/es/lc/unisimon/titulos/125907
Externo	Sistema de Bibliotecas	no	Patiño José, Celis Rodríguez	https://ezprox

	Unisimon		Edgar, Díaz Juan Carlos. Gases sanguíneos, Fisiología de la Respiración e Insuficiencia respiratoria aguda. 8a ed. 2015.	y.unisimon.edu.co:2258/es/c/unisimon/titulos/125907
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimon	si	Eaton D. J. Pooler Fisiología Renal Vander 6ª ed. Mc Graw Hill 2004	https://ezprox.y.unisimon.edu.co:2258/es/c/unisimon/titulos/125907
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimon	no	LATARJET, Michel - RUIZ LIARD, Alfredo. Anatomía humana- 5ª edición. Tomo 1-2. Editorial Medica Panamericana S.A.	https://ezprox.y.unisimon.edu.co:2258/es/c/unisimon/titulos/125907
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimon	no	NETTER, Frank. Atlas de Anatomía Humana. 5ª edición. Elsevier Masson. Impresión 2007	https://ezprox.y.unisimon.edu.co:2258/es/c/unisimon/titulos/125907
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimon	no	DRAKE. Richard. GRAY Anatomía para estudiantes. 3ª Edición. Elsevier.	https://ezprox.y.unisimon.edu.co:2258/es/c/unisimon/titulos/125907
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimon	no	BUSTAMANTE, Jairo. Neuroanatomía Funcional y clínica. 4º Edición. editorial CELSUS. 2007	https://ezprox.y.unisimon.edu.co:2258/es/c/unisimon/titulos/125907
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimon	no	SNELL, Richard. Neuroanatomía Clínica. 7º Edición. Wolters Kluwer. 2010	https://ezprox.y.unisimon.edu.co:2258/es/c/unisimon/titulos/125907
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimon	no	PUELLES, López. MARTINEZ, Pérez. Neuroanatomía. PANAMERICANA. 2008	https://ezprox.y.unisimon.edu.co:2258/es/c/unisimon/titulos/125907
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimon	no	WAXMAN, Stephen. Neuroanatomía Clínica. 26ª Edición Mc Graw Hill . 2010	https://ezprox.y.unisimon.edu.co:2258/es/c/unisimon/titulos/125907
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimon	no	MTUI, Estomih. Fitzgerald Neuroanatomía Clínica y Neurociencia. 7ª Edición. Elsevier.	https://ezprox.y.unisimon.edu.co:2258/es/c/unisimon/titulos/125907
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimon	no	KAPANDJI, A.I. Fisiología Articular. 6a. Edición. Editorial Médica Panamericana. 2007	https://ezprox.y.unisimon.edu.co:2258/es/c/unisimon/titulos/125907
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimon	no	SCHÜNKE, Michael.	https://ezprox

	Unisimon		Prometheus. Texto y Atlas de Anatomía. Tomos 1, 2 y 3. Tercera Edición. Editorial Panamericana 2015.	y.unisimon.edu.co:2258/es/c/unisimon/titulos/125907
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimon	no	MOORE, Keith. Anatomía con Orientación Clínica. 7a. Edición. Editorial Wolters Kluwer. 2013	https://ezprox.y.unisimon.edu.co:2258/es/c/unisimon/titulos/125907
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimon	no	TORTORA, Gerard. Principios de Anatomía y Fisiología. 11a. Edición. Editorial Panamericana.	https://ezprox.y.unisimon.edu.co:2258/es/c/unisimon/titulos/125907
Externo	Base de datos - Unisimon	si	PERSAUD, T. V. N., TUBBS, R. SHANE, LOUKAS, MARIOS. A History of Human Anatomy. Second edition. Springfield, Illinois, U.S.A. : Charles C Thomas. 2014	https://ezprox.y.unisimon.edu.co:2258/es/c/unisimon/titulos/125907
Externo	Base de datos - Unisimon	si	BORDEN, NEIL M., FORSEEN, SCOTT E., STEFAN, CRISTIAN, MOORE, ALASTAIR J. E. Imaging Anatomy of the Human Brain : A Comprehensive Atlas Including Adjacent Structures. Demos Medical. 2016	https://ezprox.y.unisimon.edu.co:2258/es/c/unisimon/titulos/125907

14. PLAN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

Semana/Día	Descripción de la Actividad	Horas	Tipo	Escenario
1	Teoría: Inducción al curso. Generalidades anatómicas.	2	Taller	Aula de Clases
	Práctica: Inducción y bioseguridad. Planimetría. Normas generales de bioseguridad en el laboratorio Fisiología.	3	Clase Práctica	Laboratorios
	Inducción al curso. Pautas a seguir y entrega del cronograma.	2	Conferencia	Aula de Clases
2	Teoría: Sistema Nervioso Central	2		
	Reflejo: Concepto. clasificación, arco y acto reflejo. Componentes	5	Debates	Aula de Clases
	Práctica: Estructuras del sistema Nervioso Central	3	Clase Práctica	Laboratorios
3	Teoría: Sistema Nervioso Central	2	Seminario	Aula de Clases
	Teoría: Sistema Nervioso Periférico	2	Taller	Aula de clases
	Práctica: Exploración de los Reflejos en el humano	3	Clase Práctica	Laboratorios
4	Teoría Sensibilidad general: Generalidades. Clasificación. Receptores. Vías de la sensibilidad. Integración sensorial. Dermatomos	2	Taller	Aula de Clases
	Morfología de los Sentidos especiales: Audición y Visión	2	Seminario	Aula de Clases

	Práctica: Nervios Craneales y Nervios Raquídeos	3	Clase Práctica	Laboratorios
5	Teoría: Sistema Nervioso Periférico	2	Conferencia	Aula de Clases
	Sensibilidad especial: Fisiología de la audición	2	Conferencia	Aula de Clases
	Práctica: Órganos de la visión y Audición.	3	Clase Práctica	Laboratorios
6	Sensibilidad especial: Fisiología de la Visión	2	Seminario	Aula de Clases
	Sensibilidad especial: gusto y olfato	2	Seminario	Aula de Clases
	Práctica: Sensibilidad en el humano	3	Clase Práctica	Laboratorios
7	Actividad motora. Regulación del equilibrio y postura. Electroencefalografía.	2	Seminario	Aula de Clases
	Regulación de la función vegetativa. Hipotálamo, funciones. Sistema límbico.	2	Conferencia	Aula de Clases
	Práctica: Pruebas oftalmológicas y auditivas	3	Prácticas formativas	Laboratorios
8	Teoría: Sistema Nervioso Autónomo Simpático, parasimpático, funciones	2	Seminario	Aula de Clases
	Teoría: Generalidades del sistema esquelético y esqueleto axial	2	Seminario	Aula de Clases
	2- Regulación. Electrolitos. Funciones, regulación. Soluciones electrolíticas.	2	Conferencia	Aula de Clases
9	Práctica: Identificación de estructuras anatómicas del esqueleto axial.	3	Clase Práctica	Laboratorios
	Manifestaciones de los excesos de agua en el organismo. Deshidratación y edema.	2	Seminario	Aula de Clases
	2-Teoría: Generalidades del sistema esquelético y esqueleto axial. Teoría: Esqueleto apendicular.	2	Seminario	Aula de Clases
10	Práctica: identificación de estructuras anatómicas del esqueleto apendicular	3	Clase Práctica	Laboratorios
	2- Teoría: Esqueleto apendicular.	2	Seminario	Aula de Clases
	HUESOS: Estructura ósea, composición, formación, crecimiento, resorción. Regulación del calcio y fósforo. Alteraciones óseas: Osteopenia, Osteoporosis, Gigantismo, Enanismo, Acromegalias.	2	Seminario	Aula de Clases
11	Bioinstrumentación. Reconocimiento y manejo de material instrumental.	3	Clase Práctica	Laboratorios
	Teoría: Articulaciones. Sistema tegumentario	2	Debates	Aula de Clases
	MÚSCULOS (2h) Clasificación. Funciones. Musculo: Contracción muscular. Fenómenos neuromusculares. Tipos de contracción. .	2	Seminario	Aula de Clases
12	Práctica: identificación de estructuras anatómicas del esqueleto apendicular	3	Clase Práctica	Laboratorios
	2-Teoría: Articulaciones. Sistema tegumentario	2	Conferencia	Aula de Clases
	Unidad estructural y funcional del músculo, Sarcómero Contracción muscular. Papel del calcio, la calsecuestrina y demás elementos implicados en la contracción muscular como ATP, energía y temperatura.	2	Seminario	Aula de Clases
13	Laboratorio de Preparación Neuromuscular	3	Clase práctica	Laboratorio
	Músculos Axiales	2	Seminario	Aula de Clases
	Fisiopatología muscular (2h)	2	Seminario	Aula de Clases

14	Práctica: Músculos Axiales	3	Clase Práctica	Laboratorios
	2-Músculos Axiales	2	Seminario	Aula de Clases
	Teoría: Sistema muscular axial y apendicular	2	Seminario	Aula de Clases
15	Práctica: identificación de los músculos apendiculares miembros superiores	3	Clase Práctica	Laboratorios
	2-Teoría: Sistema muscular axial y apendicular	2	Seminario	Aula de Clases
	Concepto de neurona. Distribución iónica. Potencial de acción. Conducción del impulso.	2	Clase invertida	Aula de Clases
16	Práctica: Identificación de los músculos apendiculares miembros inferiores	3	Clase Práctica	Laboratorios
	Teoría: Músculos esqueleto apendicular	2	Debate	Aula de clases
	Sinapsis. Neurotransmisores.	2	Seminario	Aula de Clases
17	Práctica: Identificación de los músculos apendiculares miembros inferiores	3	Clase Práctica	Laboratorios
	2-Teoría: Músculos Esqueleto apendicular	2	Taller	Aula de clases
	Transmisión Neuromuscular. Placa y unidad motora. concepto de umbral.	2	Taller	Aula de clases
18	Práctica: Afianzamiento de estructuras morfológicas	3	Clase Práctica	Laboratorios
19	Examen Final – Teórico	3	Examen en Plataforma Moodle/Presencial	Aula de clases
20	Examen Final - Práctico	3	Examen Práctico Oral	Laboratorio